

Semana 6 28/02/26



PRACTICA: PREPARACIÓN Y MODELADO DE DATOS

Power BI - Limpieza, transformación y modelado

 Vista Previa

 Power Query

 Modelo Estrella



¿Qué aprenderemos en este practica?

Vamos a trabajar con datos de la tienda **Tecnomax** para aprender:

- **Vista Previa de Datos:** Calidad, distribución y perfil de columnas
- **Power Query:** Limpieza y transformación de datos
- **Modelo de Datos:** Creación del modelo estrella

1



VISTA PREVIA DE DATOS

¿Qué es la Vista Previa de Datos?

La función **Vista Previa de Datos** en Power BI ofrece un análisis preliminar de las características de los datos usando herramientas como:



Calidad de columnas

Indica la proporción de datos válidos, con errores o vacíos.



Distribución de datos

Muestra cómo se distribuyen los valores únicos en cada columna.



Perfil de columnas

Proporciona estadísticas básicas como totales, registros vacíos, distintos y únicos.

 **Tip:** Activa la vista previa desde la pestaña "Vista" en Power Query Editor para ver estas métricas en tiempo real.

Pasos para revisar la calidad y distribución de los datos

1

Modificar encabezados

Asegurar que los nombres de columnas

2

Calidad y distribución

Revisar la barra de estado de cada columna para

3

Distribución de valores

Examinar registros únicos por columna para

coincidan con la primera fila de datos para mayor claridad.

verificar validez y errores.

entender la dispersión de datos.

2 LIMPIEZA Y TRANSFORMACIÓN DE DATOS

Comenzar con la limpieza y transformación de datos es un paso crucial para asegurar que nuestro análisis y reporte sean precisos y valiosos. En Power BI, este proceso puede parecer complejo al inicio, pero puedes abordarlo paso a paso.

Supongamos que tienes tres tablas: **clientes**, **productos** y **vendedores**. Aquí está cómo puedes gestionar su limpieza basándote en las buenas prácticas.



Tabla: Clientes



Usar primera fila como encabezado

Al abrir la tabla de clientes, es común necesitar que la primera fila funcione como encabezado. Este es un paso esencial porque asegura que cada columna sea etiquetada adecuadamente, ayudando a categorizarlas y organizarlas correctamente.

Pasos: En Power Query → Inicio → "Usar primera fila como encabezado"

Cambiar tipos de datos

La correcta identificación de tipos de datos es clave. En nuestras tablas, se detectó que la **ID de la sucursal** estaba registrada como un número. Sin embargo, esto no siempre es apropiado. Aquí, podría ser mejor cambiarlo a texto para evitar posibles errores futuros.

Para cambiar el tipo de datos, selecciona la columna correspondiente y elige "Texto" en las opciones de tipo de datos.

Dividir columnas por delimitador

Las columnas que contienen múltiples datos pueden dividirse utilizando un delimitador. Esto es fundamental si necesitas separar datos en columnas diferentes. Por ejemplo, para separar el **tipo de cuenta y nivel de cuenta**, usa un espacio como delimitador.

Accede al menú de "Transformar" y selecciona "Dividir columna por delimitador". Elige el "espacio" como tu delimitador, aplica las opciones por defecto y presiona aceptar. Tras este cambio, renombra las nuevas columnas: "Tipo de cuenta" y "Nivel de cuenta".



Tabla: Productos

Los valores en blanco o inconsistencias en las tablas pueden causar problemas analíticos. Identificar y eliminar estos registros es crucial para mantener la integridad de tus datos.

Eliminar registros en blanco

En la tabla de productos, podrías encontrar registros completos en blanco. Para manejarlos, ve a "Reducir filas" y selecciona "Quitar filas en blanco". Esto asegurará que solo queden los datos útiles.

 **Verifica:** Asegúrate de que las barras de estado de tus columnas estén verdes; esto indica que no hay errores.

Ajustar tipos de datos específicos

En algunas columnas, como el **producto ID**, puede ser necesario cambiar el tipo de datos a texto, especialmente si la columna es inicialmente de tipo numérico. Esta acción previene interpretaciones erróneas al analizar datos categóricos.



Tabla: Vendedores

Trabaja en la tabla de vendedores aplicando los mismos principios: usa la primera fila como encabezado y ajusta tipos de datos incorrectos. Verifica que no haya valores en blanco ni inconsistencias y que el tipo de datos ID esté correctamente ajustado a texto.

Al finalizar la revisión de todas las tablas, asegúrate de que todas las barras de estado estén verdes y que los datos sean precisos y útiles para el análisis.

Selecciona "Cerrar y aplicar" - Power BI puede tardar unos minutos en procesar los cambios.

3



BUENAS PRÁCTICAS AL PREPARAR DATASETS



Eliminar datos irrelevantes

Siempre considera qué información es esencial para tus análisis y elimina las columnas innecesarias. Esto optimiza el rendimiento y evita confusiones.



Verificar el formato de los datos

Los tipos de datos deben ser consistentes y reflejar correctamente la naturaleza del contenido para prevenir errores durante el análisis.



Gestionar datos faltantes

Evalúa cómo manejar los datos faltantes en función del contexto. Decide si es mejor eliminarlos o completarlos.



Identificar registros duplicados

Los duplicados pueden distorsionar tus resultados. Revisa con el dueño del dato si deben eliminarse.

 **Importante:** Estos pasos preparatorios son esenciales por su impacto en la calidad del reporte final que crearás en Power BI. ¡No subestimes la importancia

de dedicar tiempo a esta fase!

4 ⚡ POWER QUERY

📌 ¿Qué es Power Query?

Power Query es un conjunto de funciones que permite limpiar y transformar datos. Reúne información de diversas fuentes, como SQL, Google Sheets y Excel. Esta herramienta es esencial para centralizar y preparar datos antes de cualquier análisis o visualización.

🔄 ¿Cómo funciona Power Query?



✅ Ventajas de usar Power Query

Automatización

Integración

Facilidad de uso

Reduce el tiempo y esfuerzo en la preparación de datos

Combina datos de múltiples fuentes

No requiere conocimientos avanzados de programación

5



MODELO DE DATOS



¿Qué es un modelo de datos?

El modelo de datos nos ayuda a responder una pregunta muy importante:

¿Cómo se relacionan todas estas tablas que hemos cargado en nuestro sistema?

En el caso que estamos haciendo, hemos cargado algunas tablas de la tienda **Tecnomax**: tickets, clientes, sucursales y otros elementos de datos. Estas tablas nos ayudarán a responder las preguntas planteadas al inicio de este curso.



Modelo Estrella



Tabla de Hechos

- Consiste en una tabla central de hechos rodeada por tablas de dimensiones
- Las tablas de dimensiones están directamente conectadas a la tabla de hechos
- Simplifica las consultas y es ideal para análisis de datos y generación de reportes
- Es fácil de entender y usar, aunque puede consumir más espacio de almacenamiento debido a la redundancia de datos en las tablas de dimensiones



Buenas prácticas para construir un modelo de datos

Definir relaciones

Asegurar que todas las relaciones entre tablas estén claramente definidas

Normalización adecuada

Evitar redundancia de datos sin sacrificar eficiencia

Documentación

Mantener documentación detallada del modelo de datos

Pasos para implementar el modelo:

1. **Carga de tablas:** Iniciar cargando todas las tablas necesarias en el sistema
2. **Definir relaciones:** Establecer las relaciones entre las tablas cargadas
3. **Optimización:** Revisar y optimizar el modelo para mejorar el rendimiento
4. **Verificación:** Probar el modelo con diferentes escenarios de datos



ESTUDIO DE CASO: TIENDA TECNOMAX

Descarga los archivos necesarios para practicar el tutorial



Cientes

Tabla con datos de clientes: ID, nombre, tipo de cuenta, nivel, sucursal



Descargar CSV

Productos

Catálogo de productos: ID, nombre, categoría, precio, stock



Descargar CSV

Vendedores

Información de vendedores: ID, nombre, región, comisión



Descargar CSV



Tickets

Tabla de hechos: ventas diarias con IDs de cliente, producto, vendedor, monto



Descargar CSV



Sucursales

Información de sucursales: ID, nombre, ciudad, dirección



Descargar CSV



DESCARGAR TODOS LOS ARCHIVOS (ZIP)  (https://univomy.sharepoint.com/:f/g/personal/jose_herrera_univo_edu_sv/IgDO3jktlGUMhUddxAT2f4FBEbW6dUlzX8Ny23bl?e=arxuZj)



RESUMEN: PASO A PASO PARA PRACTICAR

1

Cargar datos

Descarga los archivos y cárgalos en Power BI desde "Obtener datos"

2

Activar vista previa

En Power Query, activa "Vista" → "Vista previa de datos"

3

Limpiar datos

Aplica transformaciones: encabezados, tipos de datos, dividir columnas

4

Eliminar errores

Quita filas en blanco y verifica barras de estado verdes

5

Crear modelo

En vista "Modelo", establece relaciones estrella

6

Cerrar y aplicar

Aplica cambios y comienza a visualizar



RECURSOS ADICIONALES

 **CASO DE ESTUDIO**  (https://univoedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jose_herrera_univo_edu_sv/IQB4l1Gs3ZmzQl1GmWufJUdXAVdJpmYWLyz-uORYssvPWM?e=q9fcFN)

TECNOMAX - ESTUDIO DE CASO

UNIVERSIDAD DE ORIENTE | Ing. Adolfo Herrera